Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «РОБОТОТЕХНИКА И КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ»

КАФЕДРА РК-9 «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА»

Домашнее задание №1

по курсу

«Имитационное моделирование технологических производственных процессов»

Студент:	Бадретдинов Эмиль Рустэмович
Группа:	РК9-83Б
Преподаватель:	Берчун Юрий Валерьевич

Индивидуальные данные варианта: журнал № 1, день рождения 28, месяц рождения 5.

Москва, 2026 г.

Задача №1. Проектирование Call-центра

1.1. Система без очереди

Рассматривается система без очереди с потерей вызова при полной занятости операторов.

Исходные данные

- Tc = 11 c
- Ts = 68 c
- λ = 0.090909 1/c
- μ = 0.014706 1/c

Расчётная схема

Рисунок 1.1.1. Расчётная схема.

Формулы вероятностей состояний

$$a = \lambda/\mu$$

$$p_0 = \left(\sum_{k=0}^{n} \frac{a^k}{k!}\right)^{-1}$$

$$p_k = \frac{a^k}{k!} p_0, \quad k = 0, \ldots, n$$

Формулы производных метрик

$$P_{\text{отк}} = p_n$$

$$M_{\text{зан}} = \sum_{k=0}^{n} k\, p_k$$

$$K_{\text{загр}} = M_{\text{зан}}/n$$

Результаты и пояснения

Перебор по числу операторов выполнен до первого выполнения условия P_отк < 0.01.

Для текущего варианта минимальное число операторов равно 13, при этом вероятность отказа составляет 0.00642.

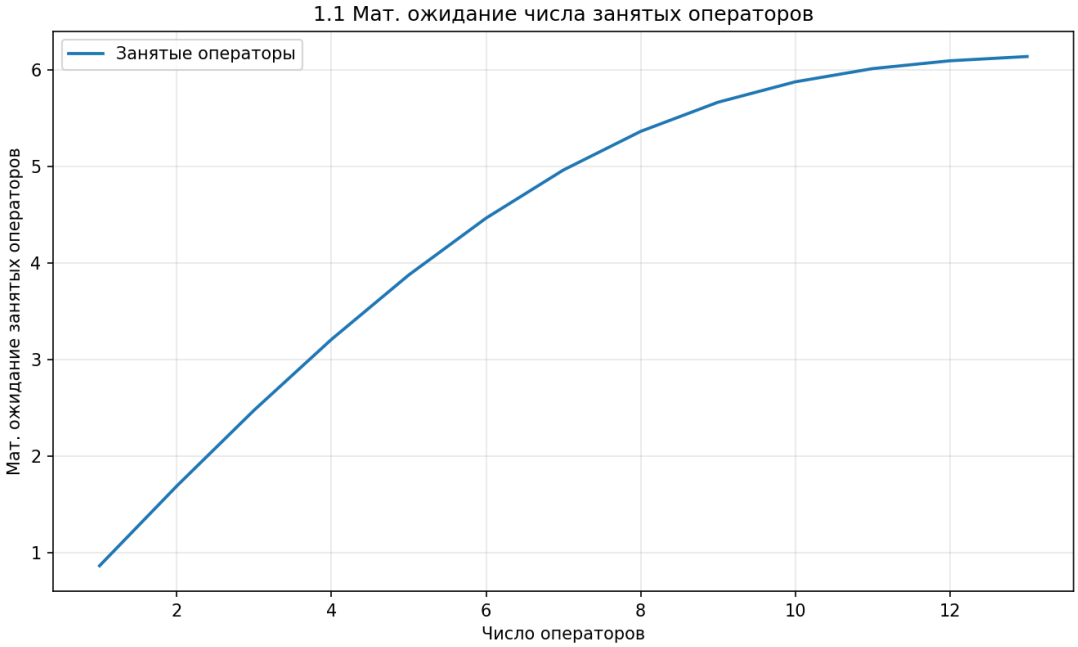

Рисунок 1.1.2. График математического ожидания числа занятых операторов от числа операторов.

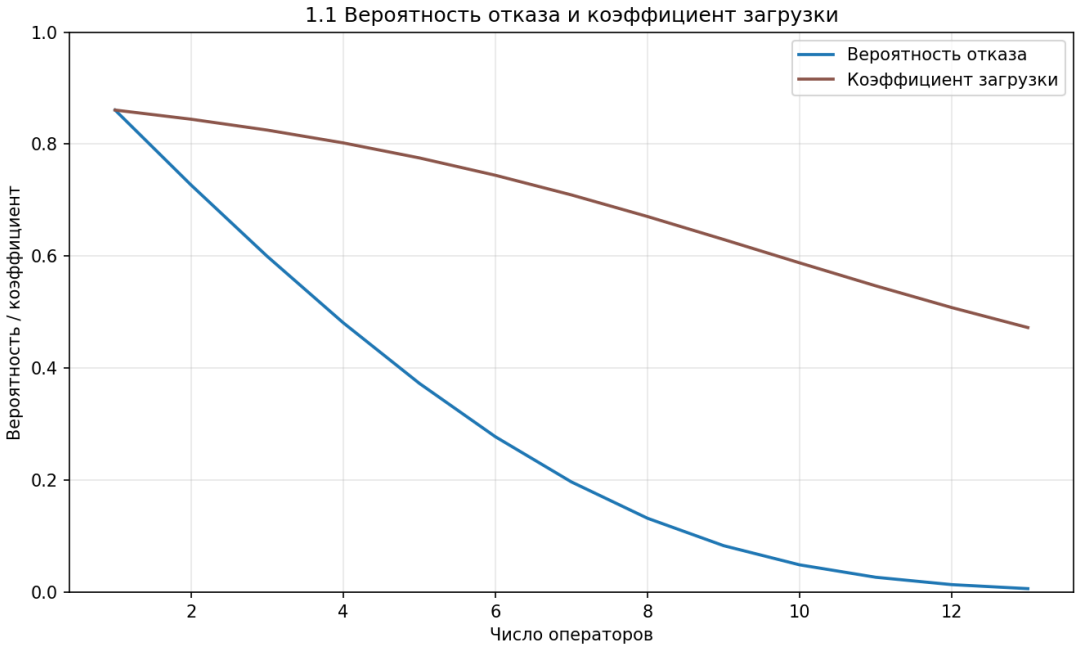

Рисунок 1.1.3. Совмещённый график вероятности отказа и коэффициента загрузки операторов от числа операторов.

1.2. Система с ограниченной очередью

Рассматривается система с конечным числом мест в очереди и потерей заявки при полном заполнении системы.

Исходные данные

- Tc = 11 c
- Ts = 68 c
- λ = 0.090909 1/c
- μ = 0.014706 1/c

Расчётная схема

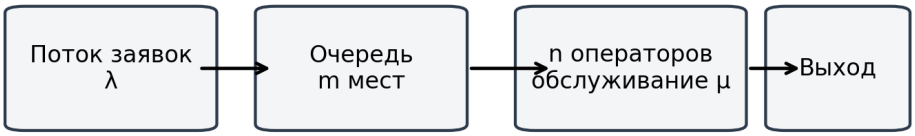

Рисунок 1.2.1. Расчётная схема.

Формулы вероятностей состояний

$$a = \lambda/\mu, \quad \rho_n = \lambda/(n\mu)$$

$$p_0 = \left(\sum_{k=0}^{n} \frac{a^k}{k!} + \frac{a^n}{n!} \sum_{r=1}^{m} \rho_n^r \right)^{-1}$$

$$p_k = \frac{a^k}{k!} p_0, \quad k = 0, \ldots, n$$

$$p_{n+r} = \frac{a^n}{n!} \rho_n^r p_0, \quad r = 1, \ldots, m$$

Формулы производных метрик

$$P_{\text{отк}} = p_{n+m}$$

$$M_{\text{зан}} = \sum_{k=0}^{n+m} \min(k, n)\, p_k$$

$$P_{\text{оч}} = \sum_{k=n+1}^{n+m} p_k$$

$$L_{\text{оч}} = \sum_{k=n+1}^{n+m} (k - n)\, p_k, \quad K_{\text{мест}} = L_{\text{оч}}/m$$

Результаты и пояснения

Построены оба требуемых sweep-режима: по числу мест в очереди при фиксированном числе операторов и по числу операторов при фиксированном числе мест в очереди.

Во всех сериях использованы диапазоны по операторам 1..15 и по местам в очереди 1..15 без ручного отбора точек.

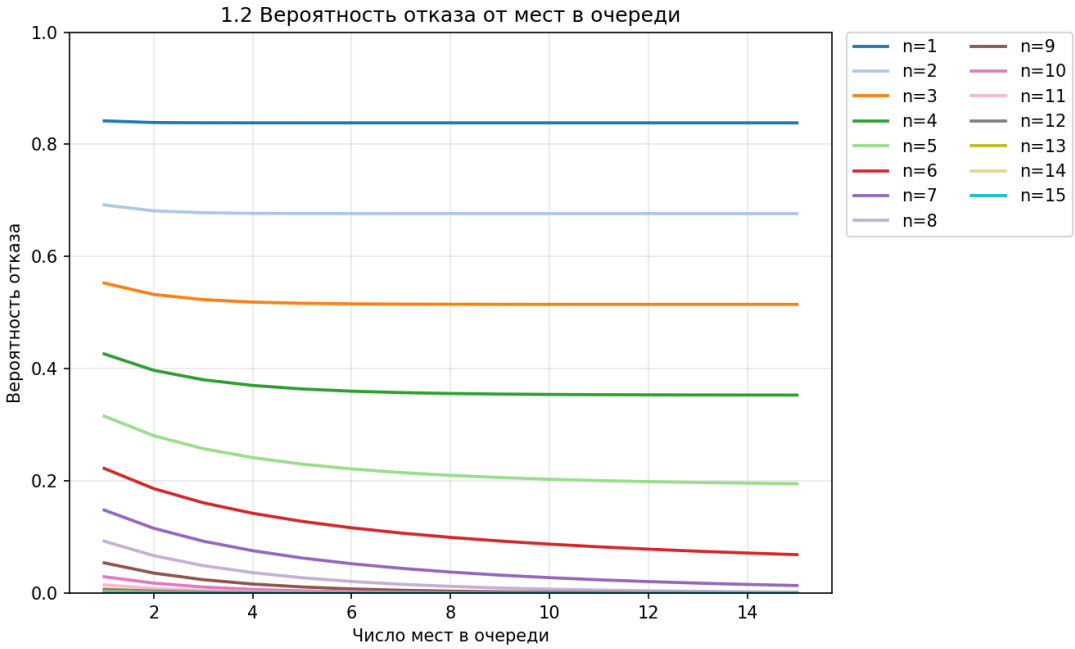

Рисунок 1.2.2. Семейство графиков вероятности отказа от числа мест в очереди при различных числах операторов.

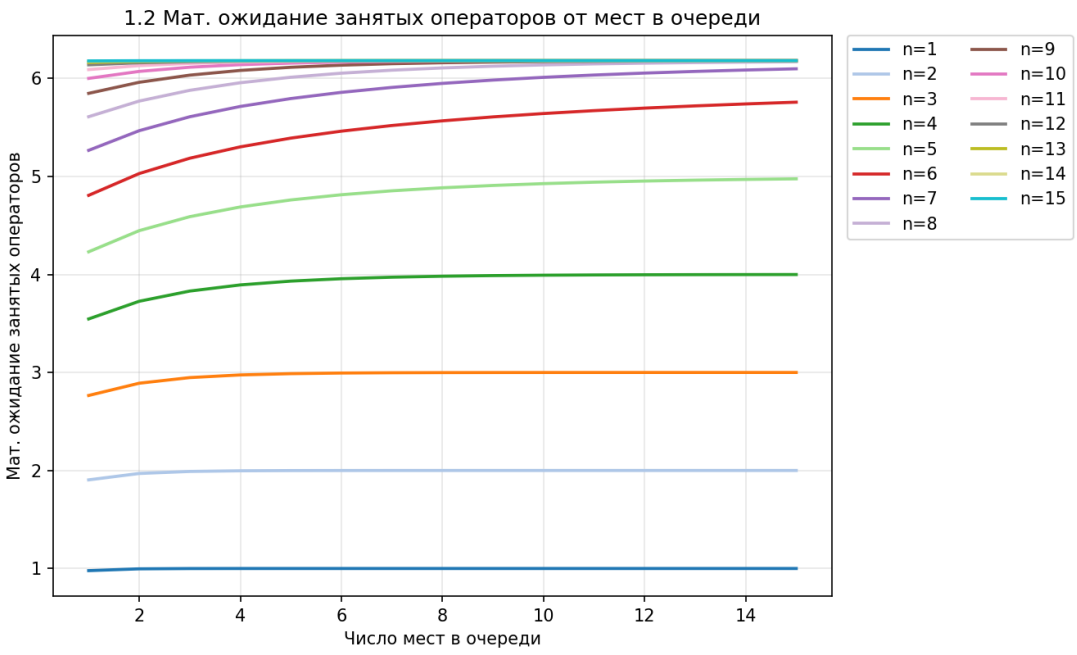

Рисунок 1.2.3. Семейство графиков математического ожидания числа занятых операторов от числа мест в очереди при различных числах операторов.

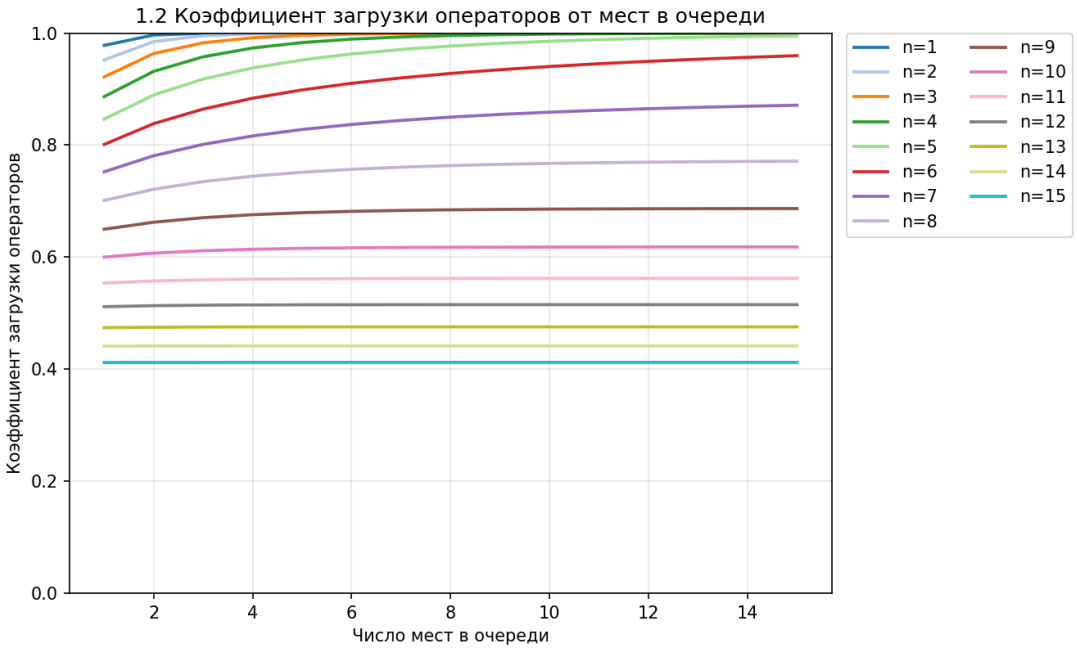

Рисунок 1.2.4. Семейство графиков коэффициента загрузки операторов от числа мест в очереди при различных числах операторов.

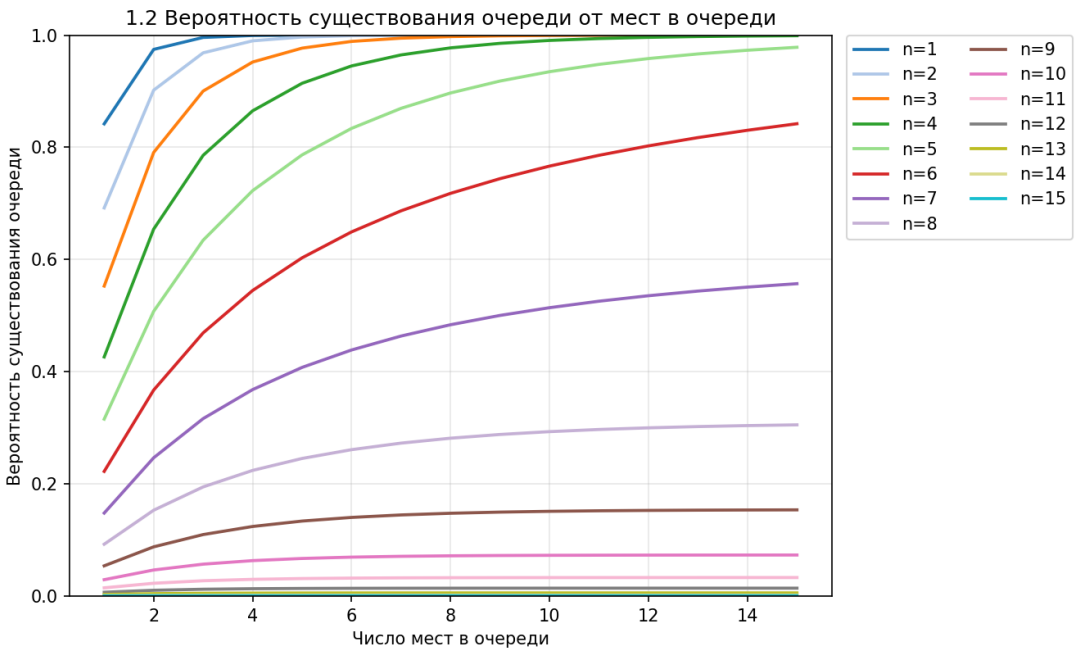

Рисунок 1.2.5. Семейство графиков вероятности существования очереди от числа мест в очереди при различных числах операторов.

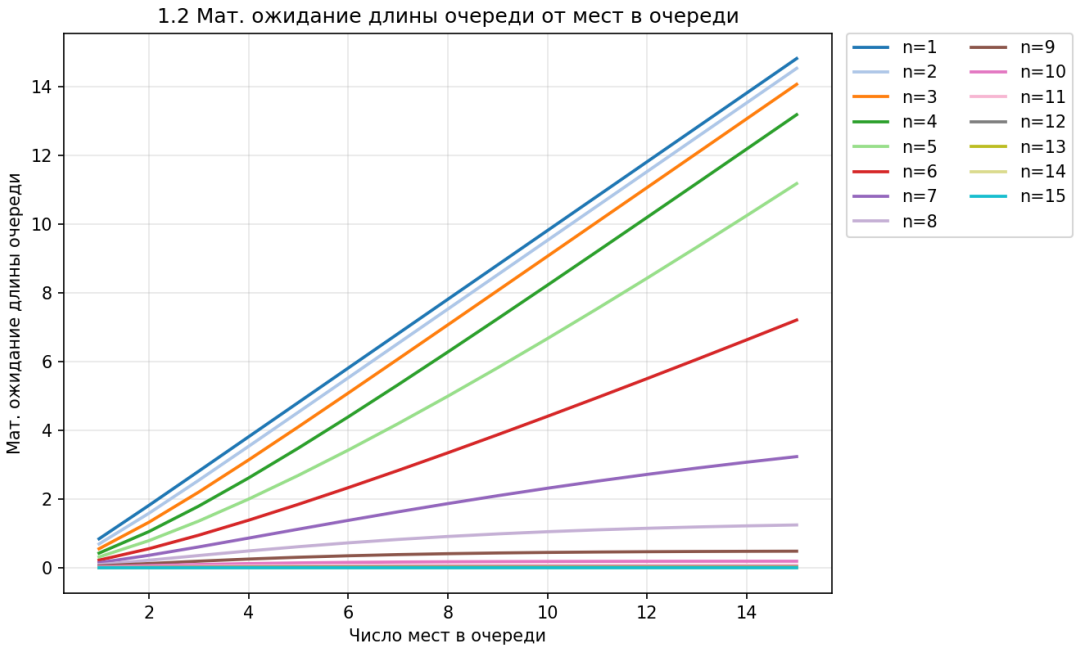

Рисунок 1.2.6. Семейство графиков математического ожидания длины очереди от числа мест в очереди при различных числах операторов.

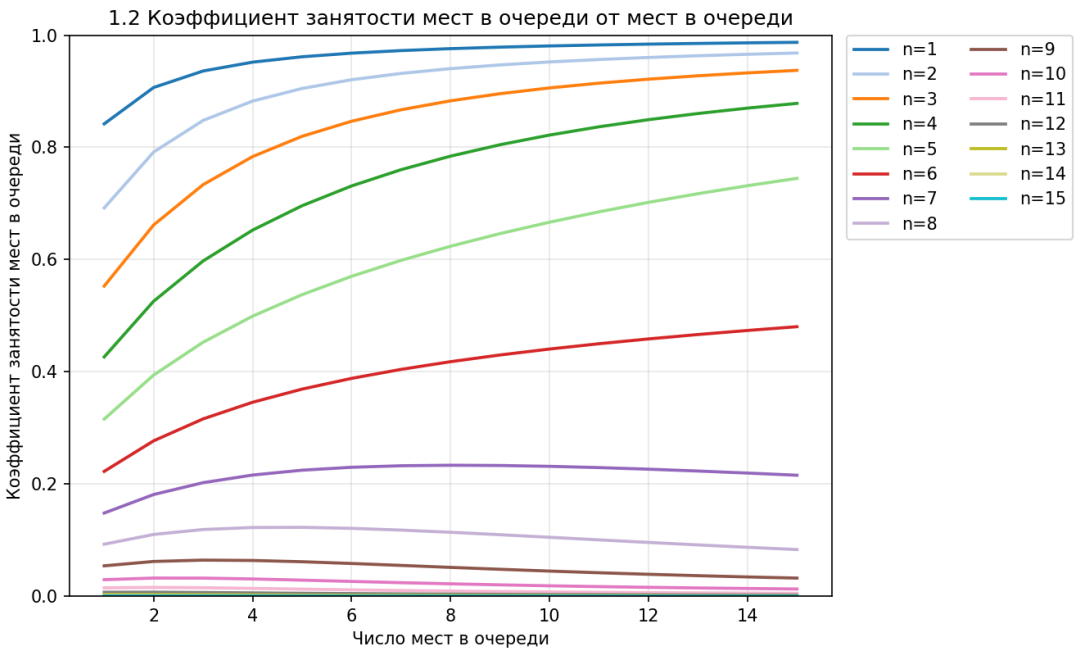

Рисунок 1.2.7. Семейство графиков коэффициента занятости мест в очереди от числа мест в очереди при различных числах операторов.

При фиксированном n = 5 рост числа мест в очереди с m = 1 до m = 15 снижает вероятность отказа с 0.315561 до 0.19512, но одновременно переводит потерянные вызовы в ожидание: вероятность существования очереди растёт с 0.315561 до 0.978298, а её средняя длина увеличивается с 0.315561 до 11.170502.

Математическое ожидание числа занятых операторов на том же примере растёт лишь с 4.231078 до 4.975619, то есть дополнительные места прежде всего уменьшают потери, а не создают новый ресурс обслуживания.

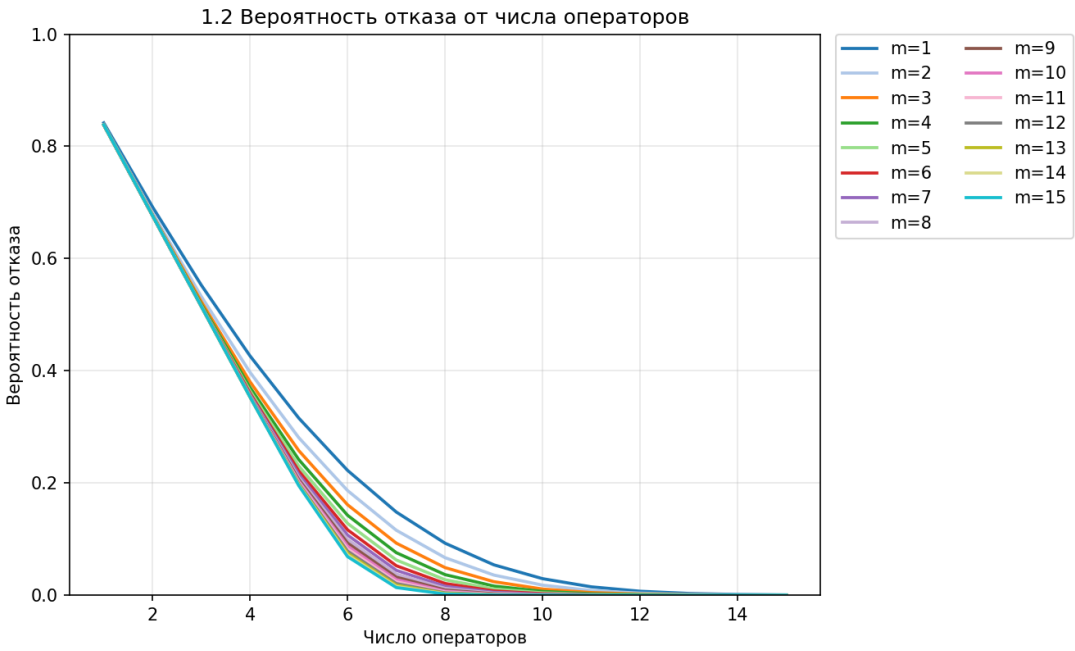

Рисунок 1.2.8. Семейство графиков вероятности отказа от числа операторов при различных числах мест в очереди.

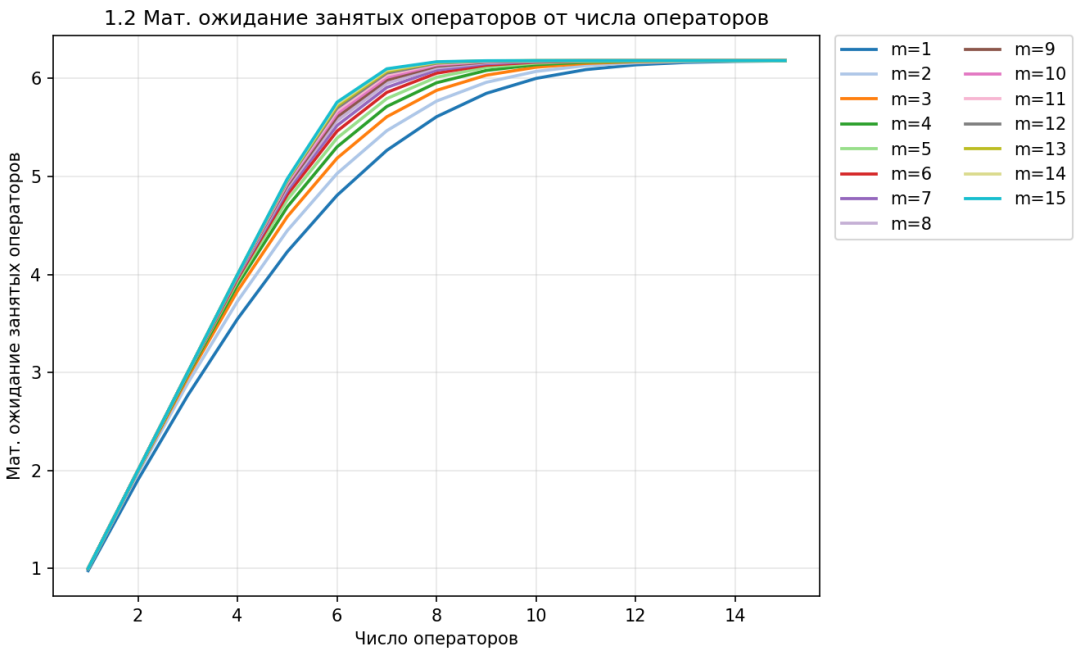

Рисунок 1.2.9. Семейство графиков математического ожидания числа занятых операторов от числа операторов при различных числах мест в очереди.

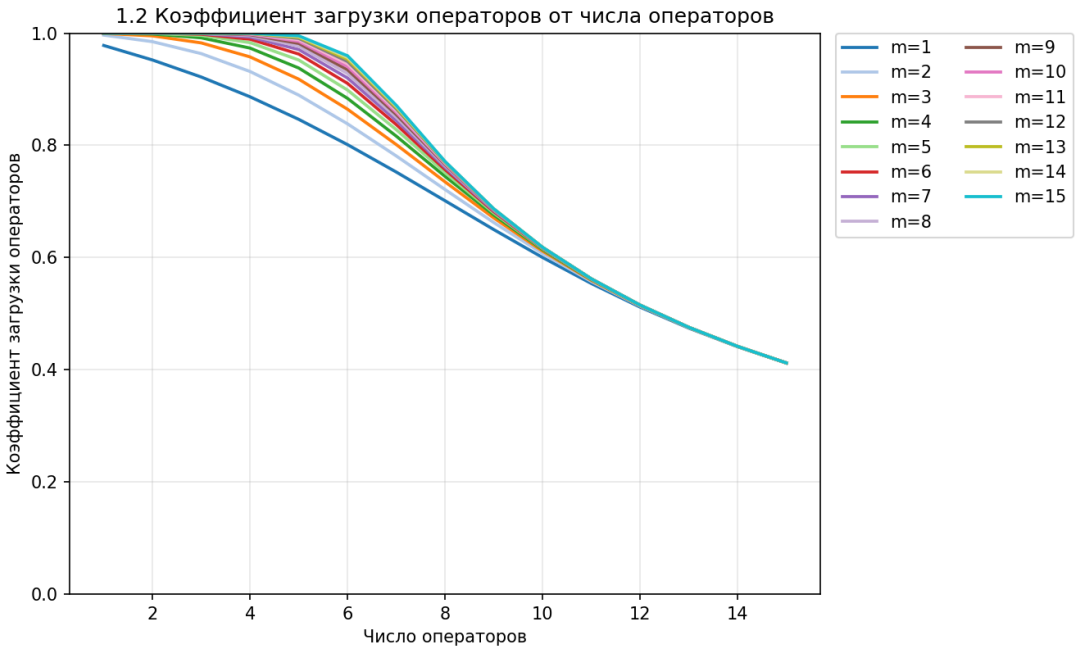

Рисунок 1.2.10. Семейство графиков коэффициента загрузки операторов от числа операторов при различных числах мест в очереди.

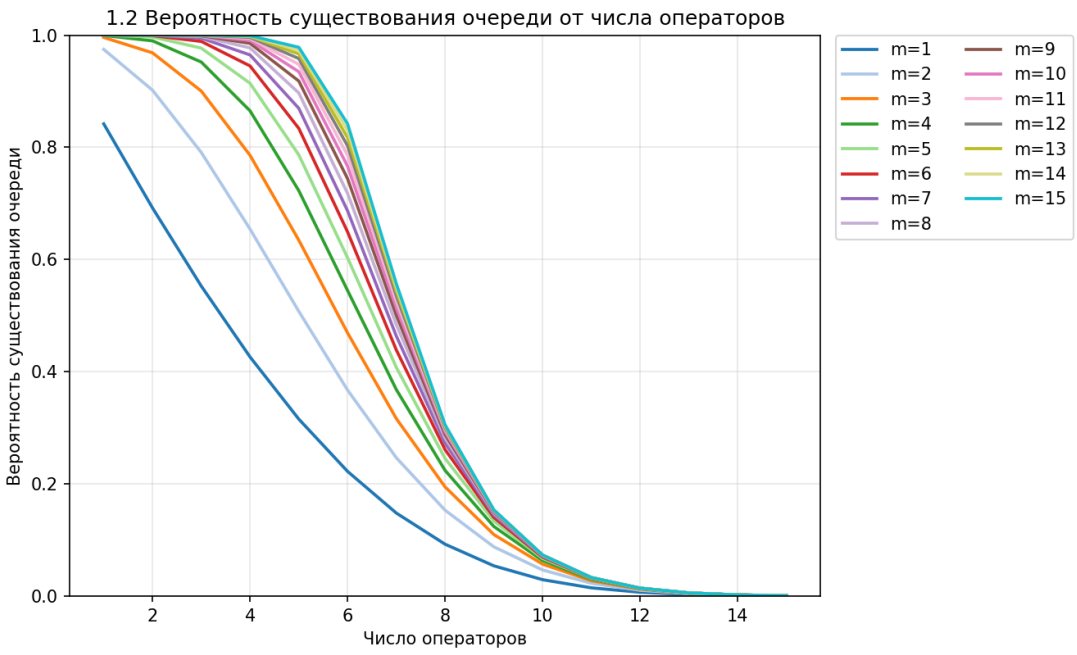

Рисунок 1.2.11. Семейство графиков вероятности существования очереди от числа операторов при различных числах мест в очереди.

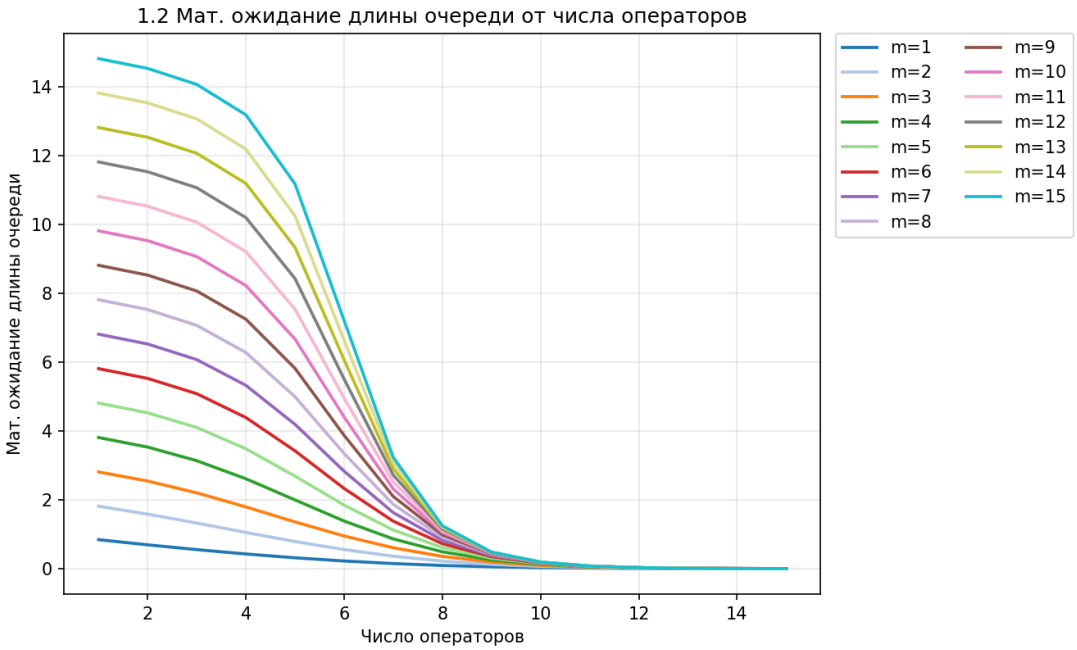

Рисунок 1.2.12. Семейство графиков математического ожидания длины очереди от числа операторов при различных числах мест в очереди.

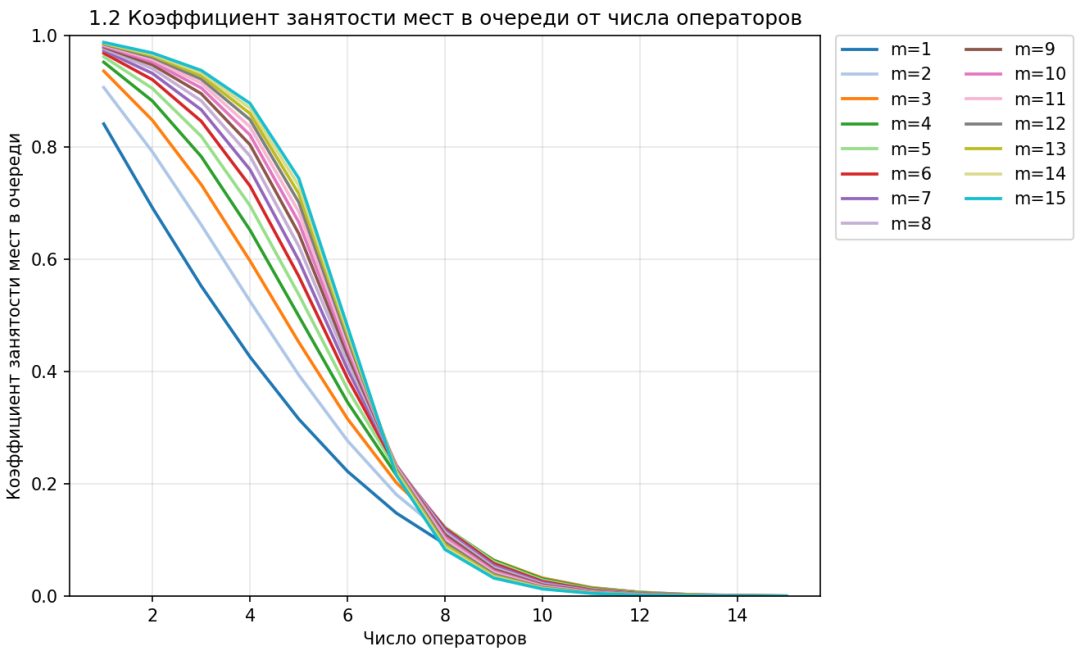

Рисунок 1.2.13. Семейство графиков коэффициента занятости мест в очереди от числа операторов при различных числах мест в очереди.

При фиксированном m = 5 увеличение числа операторов с n = 5 до n = 11 снижает вероятность отказа с 0.229971 до 0.001452 и среднюю длину очереди с 2.687007 до 0.062303.

Одновременно коэффициент загрузки операторов падает с 0.952036 до 0.561168, поэтому правое семейство графиков показывает цену снижения потерь и ожидания через недогрузку части операторов.

1.3. Система с неограниченной очередью

Рассматривается система с бесконечной очередью; стационарные метрики допустимы только при условии λ < nμ.

Исходные данные

- Tc = 11 с
- Ts = 68 с
- λ = 0.090909 1/с
- μ = 0.014706 1/с

Расчётная схема

Рисунок 1.3.1. Расчётная схема.

Формулы вероятностей состояний

$$a = \lambda/\mu, \quad \rho_n = \lambda/(n\mu)$$

$$p_0 = \left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{a^k}{k!} + \frac{a^n}{n!(1-\rho_n)} \right)^{-1}, \quad \rho_n < 1$$

$$P_{\text{wait}} = \frac{a^n}{n!(1-\rho_n)} p_0$$

Формулы производных метрик

$$M_{\text{зан}} = a, \quad K_{\text{загр}} = a/n$$

$$P_{\text{оч}} = P_{\text{wait}} \rho_n$$

$$L_{\text{оч}} = \frac{P_{\text{wait}} \rho_n}{1-\rho_n}$$

Результаты и пояснения

Нестационарными остаются режимы n = 1, 2, 3, 4, 5, 6; для них стационарные метрики в отчёте не подставляются.

Первое стационарное значение достигается при n = 7.

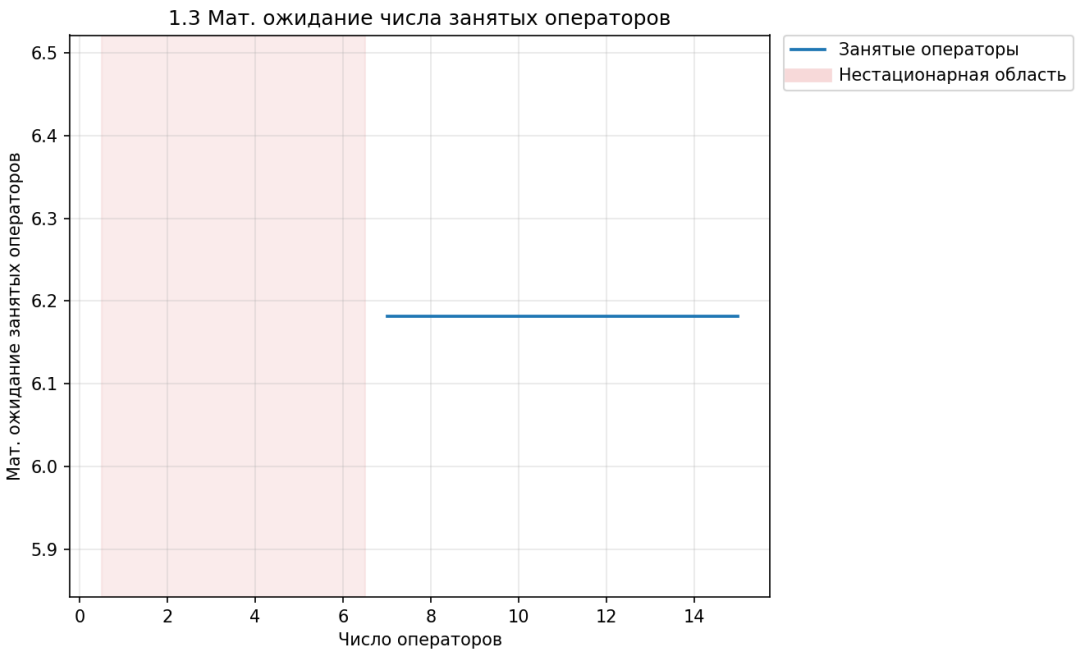

Рисунок 1.3.2. График математического ожидания числа занятых операторов от числа операторов.

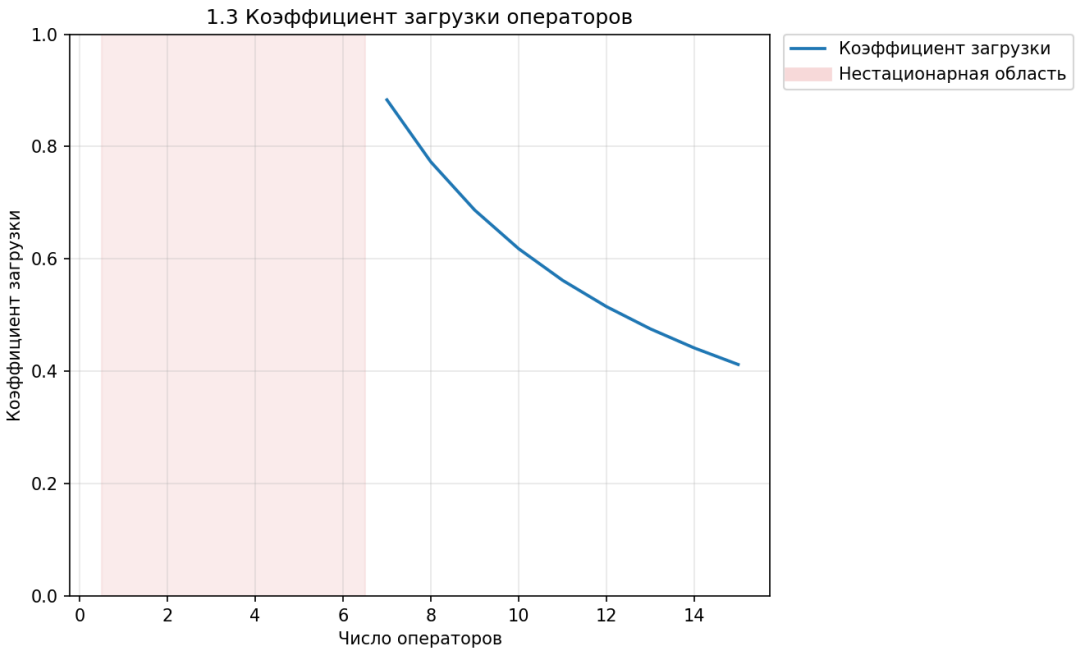

Рисунок 1.3.3. График коэффициента загрузки операторов от числа операторов.

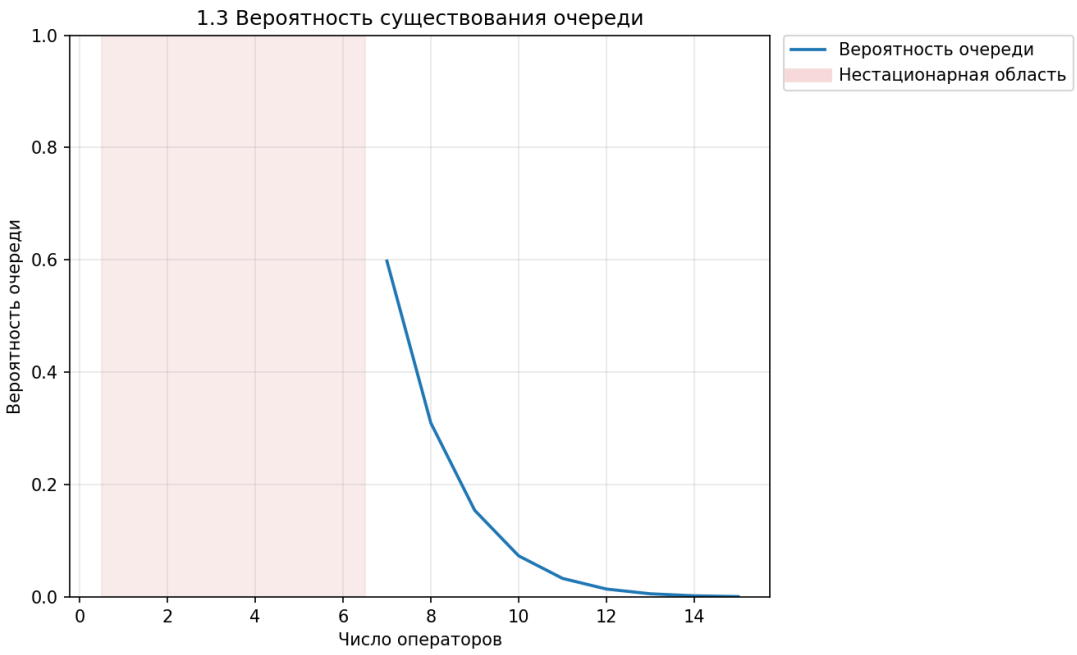

Рисунок 1.3.4. График вероятности существования очереди от числа операторов.

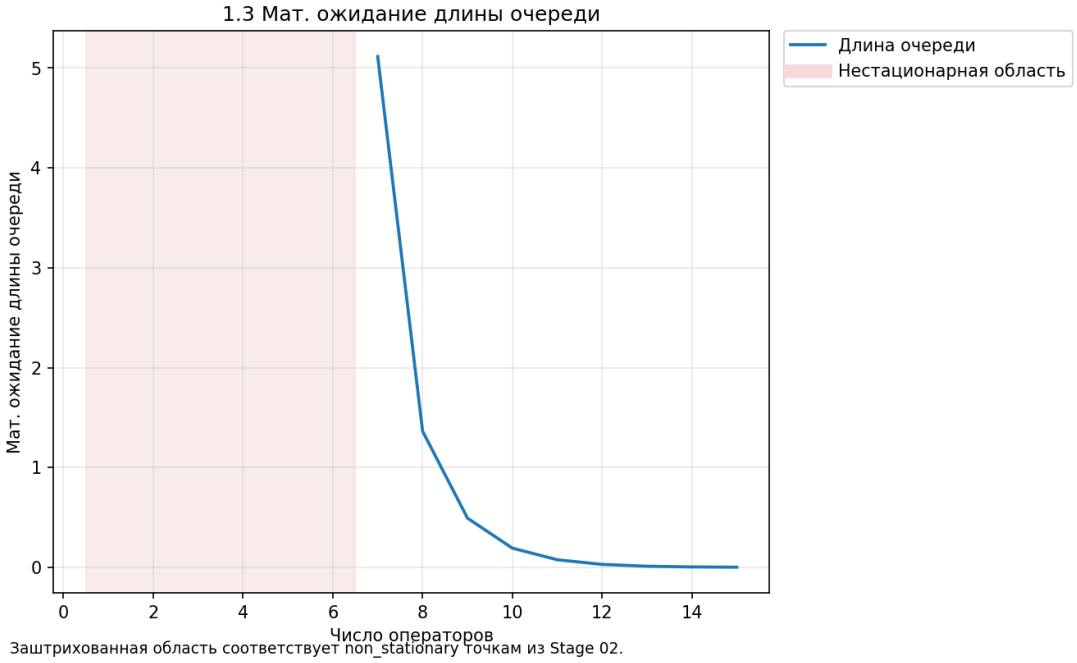

Рисунок 1.3.5. График математического ожидания длины очереди от числа операторов.

1.4. Система с неограниченной очередью и уходом клиентов

Рассматривается модель Erlang-A с бесконечной очередью и уходом клиентов из ожидания.

Исходные данные

- Tc = 11 c
- Ts = 68 c
- Tw = 105 c
- λ = 0.090909 1/c
- μ = 0.014706 1/c
- ν = 0.009524 1/c

Расчётная схема

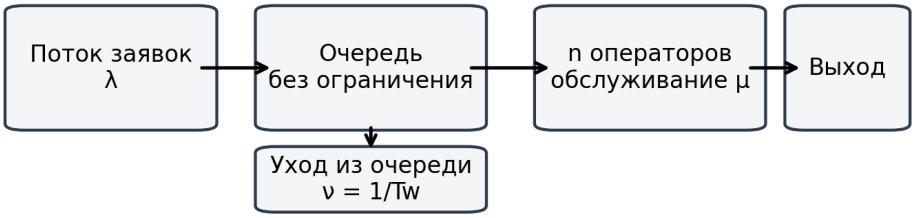

Рисунок 1.4.1. Расчётная схема.

Формулы вероятностей состояний

$$\nu = 1/T_w, \quad \beta_k = \lambda$$

$$\delta_k = \min(k, n)\mu + \max(k - n, 0)\nu$$

$$p_k = p_{k-1}\beta_k/\delta_k, \quad k \geq 1$$

$$p_0 = \left(1 + \sum_{k=1}^{\infty} \prod_{i=1}^{k} \beta_i/\delta_i\right)^{-1}$$

Формулы производных метрик

$$M_{\text{зан}} = \sum_{k=0}^{\infty} \min(k, n)\, p_k, \quad K_{\text{загр}} = M_{\text{зан}}/n$$

$$P_{\text{оч}} = \sum_{k=n+1}^{\infty} p_k$$

$$L_{\text{оч}} = \sum_{k=n+1}^{\infty} (k - n)\, p_k$$

Результаты и пояснения

Во всех точках sweep бесконечный хвост распределения усечён при epsilon = 1e-12.

Максимальные верхние оценки невключённого остатка не превышают 3.369e-14 по вероятности и 9.871e-13 по среднему числу заявок в очереди, поэтому их вклад пренебрежим в пределах учебной точности данного отчёта.

Например, при n = 1 вероятность существования очереди составляет 0.998027, а средняя длина очереди равна 8.001761; при n = 8 эти значения снижаются до 0.196074 и 0.462763.

Статусы точек остаются stationary_truncated и прямо отражают используемую численную политику.

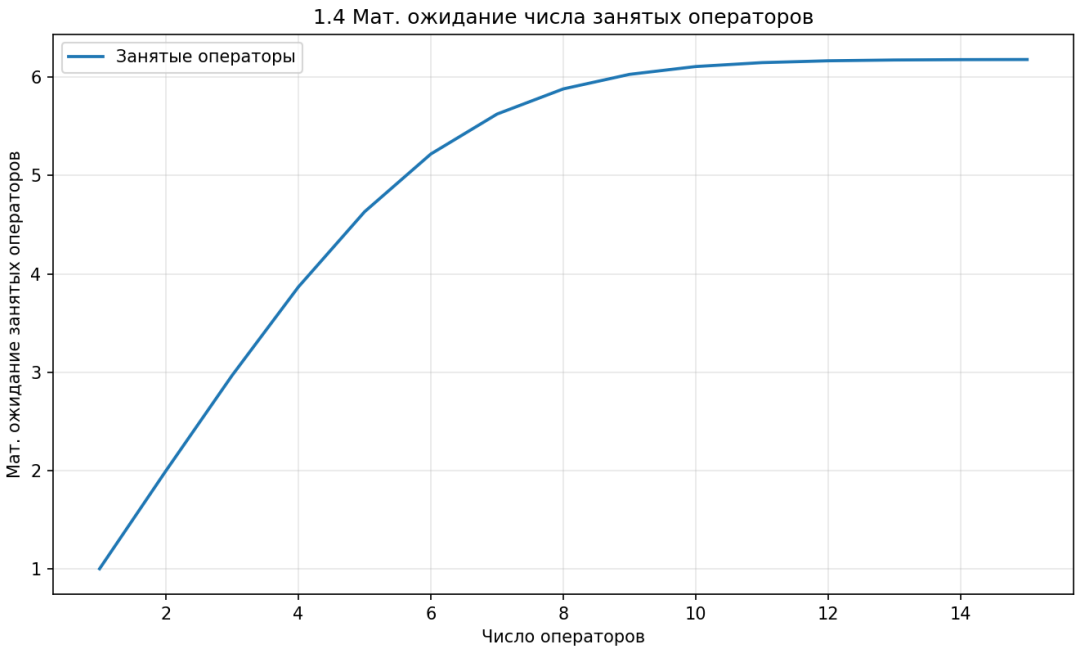

Рисунок 1.4.2. График математического ожидания числа занятых операторов от числа операторов.

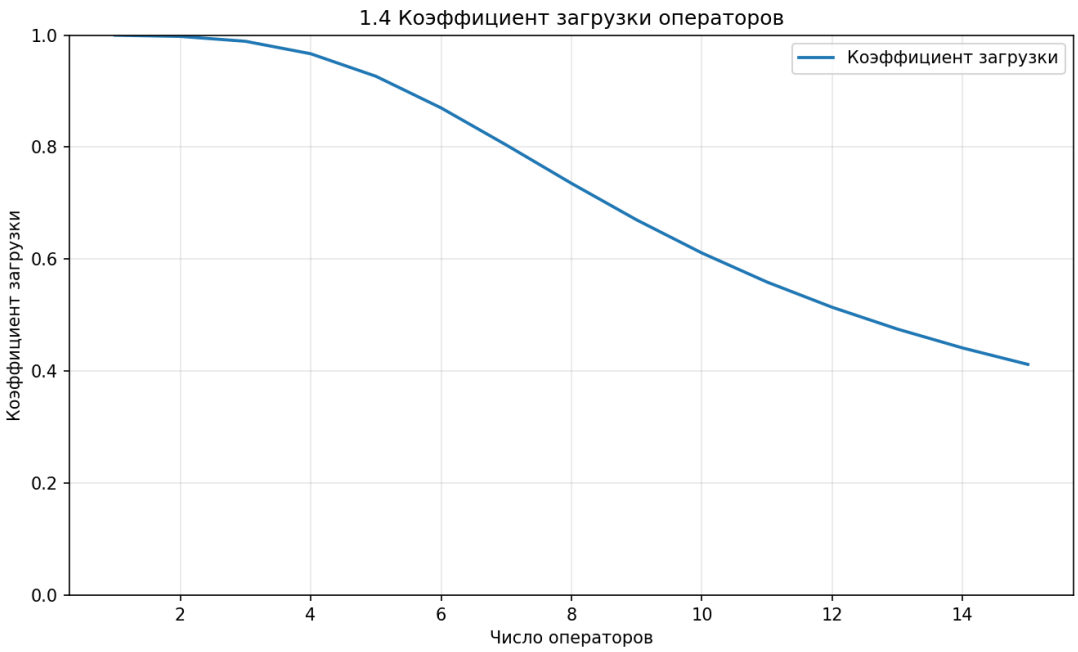

Рисунок 1.4.3. График коэффициента загрузки операторов от числа операторов.

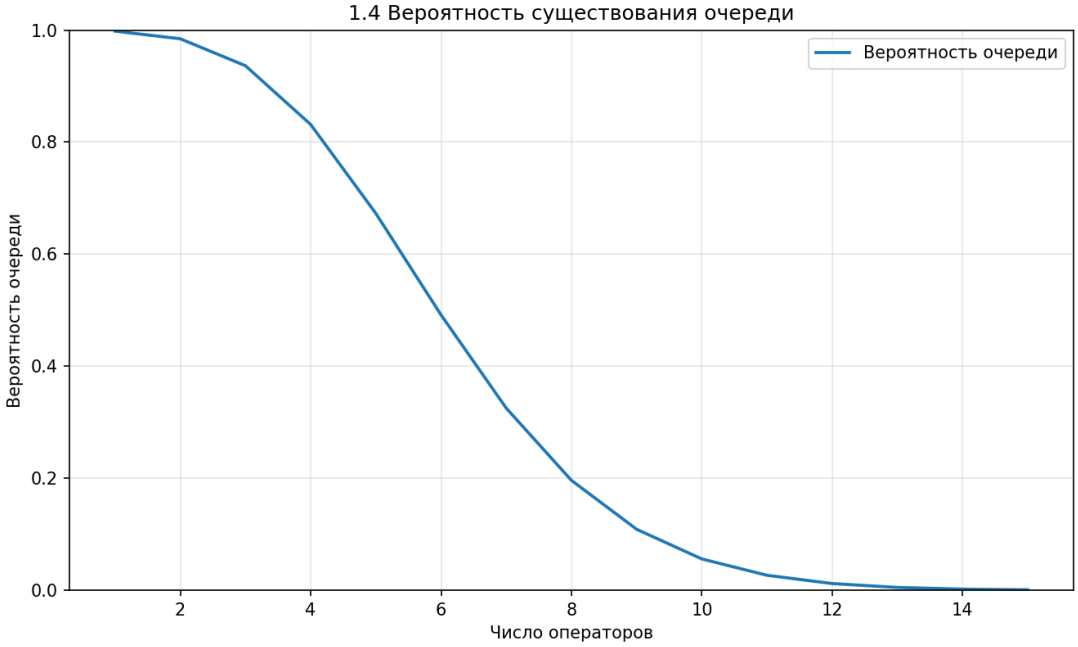

Рисунок 1.4.4. График вероятности существования очереди от числа операторов.

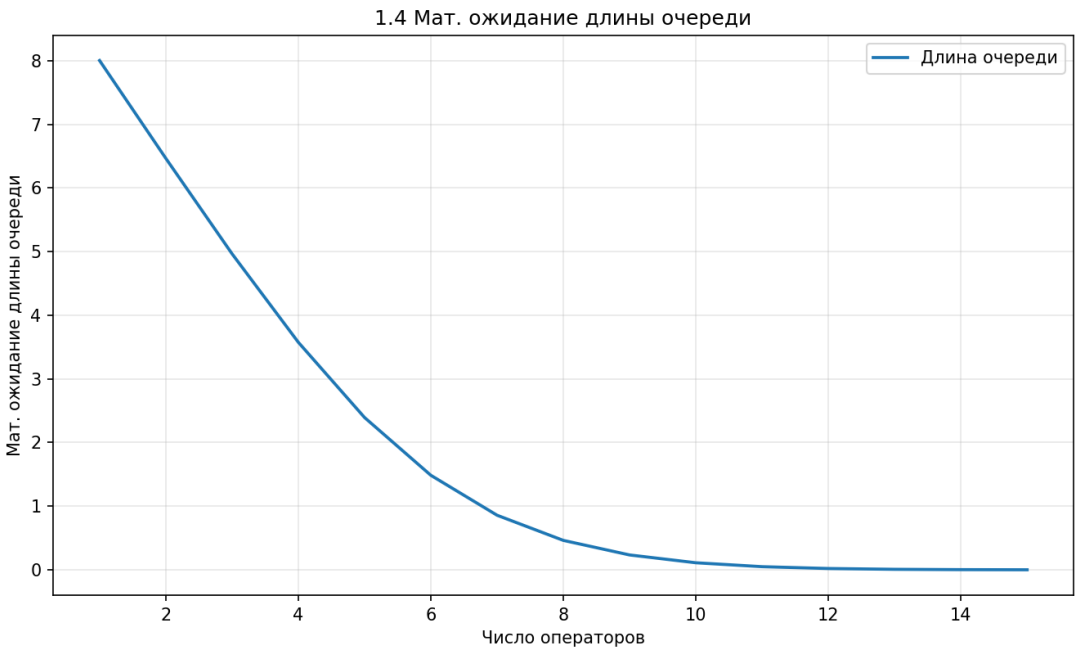

Рисунок 1.4.5. График математического ожидания длины очереди от числа операторов.

Задача №2. Проектирование производственного участка

2.1. Метрики производственного участка по числу наладчиков

Рассматривается конечный источник заявок: состояние i равно числу неисправных станков.

Исходные данные

- N = 35
- Tc = 101 мин
- Ts = 53 мин
- λ = 0.009901 1/мин
- μ = 0.018868 1/мин

Расчётная схема

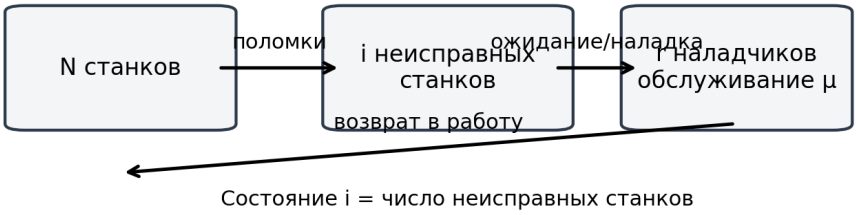

Рисунок 2.1.1. Расчётная схема.

Формулы вероятностей состояний

$$\lambda_i = (N - i)\lambda, \quad \mu_i = \min(i, r)\mu$$

$$p_i = p_{i-1}\lambda_{i-1}/\mu_i, \quad i = 1, \ldots, N$$

$$p_0 = \left(1 + \sum_{i=1}^{N} \prod_{j=1}^{i} \lambda_{j-1}/\mu_j\right)^{-1}$$

Формулы производных метрик

$$M_{\text{пр}} = \sum_{i=0}^{N} i\, p_i, \quad M_{\text{ож}} = \sum_{i=0}^{N} \max(i-r, 0)\, p_i$$

$$M_{\text{зан}} = \sum_{i=0}^{N} \min(i, r)\, p_i, \quad K_{\text{загр}} = M_{\text{зан}}/r$$

$$P_{\text{ож}} = \frac{\sum_{i=r}^{N-1}(N-i)p_i}{\sum_{i=0}^{N-1}(N-i)p_i}$$

Результаты и пояснения

Вероятность ожидания в задаче 2.1 трактуется как вероятность того, что новый отказавший станок попадёт в ожидание обслуживания; это не стационарная доля состояний системы с очередью.

На концах диапазона r = 1 и r = 35 значения P_ож составляют 1 и 0 соответственно.

Для характерной точки r = 10 получаем P_ож = 0.918537, тогда как стационарная вероятность наличия очереди равна 0.908207; среднее число ожидающих станков при этом составляет 6.270186.

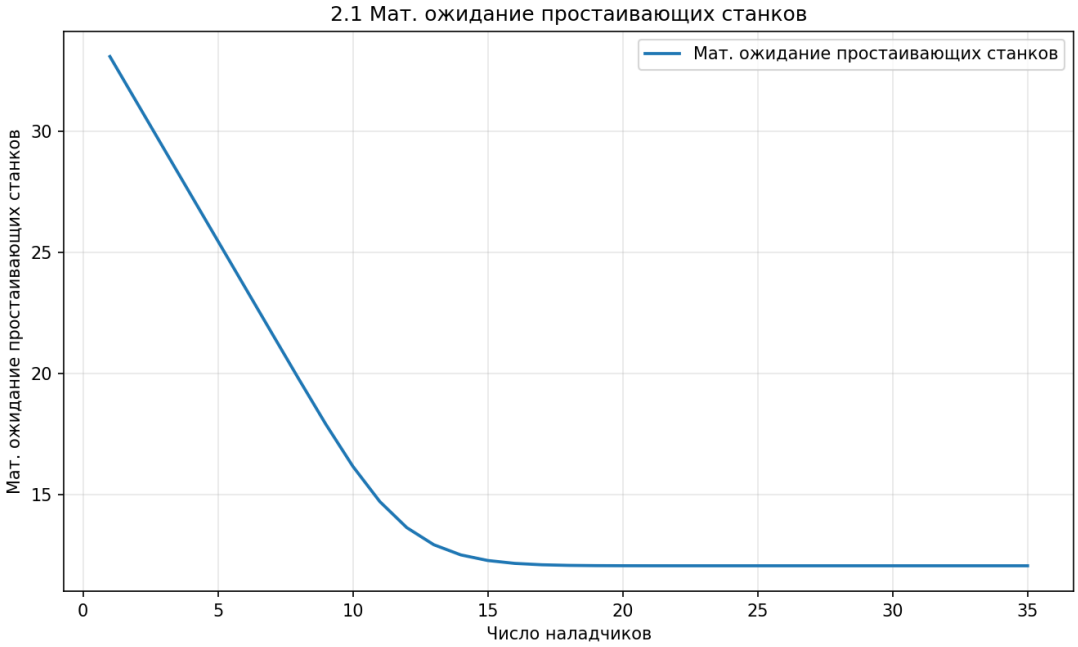

Рисунок 2.1.2. График математического ожидания числа простаивающих станков от числа наладчиков.

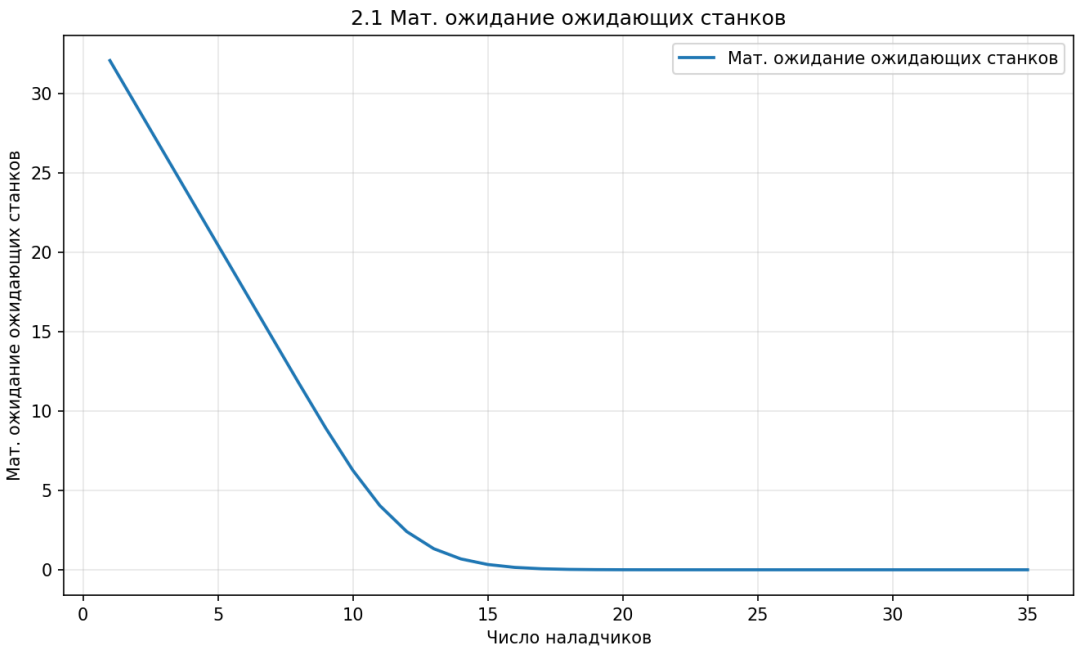

Рисунок 2.1.3. График математического ожидания числа станков, ожидающих обслуживания от числа наладчиков.

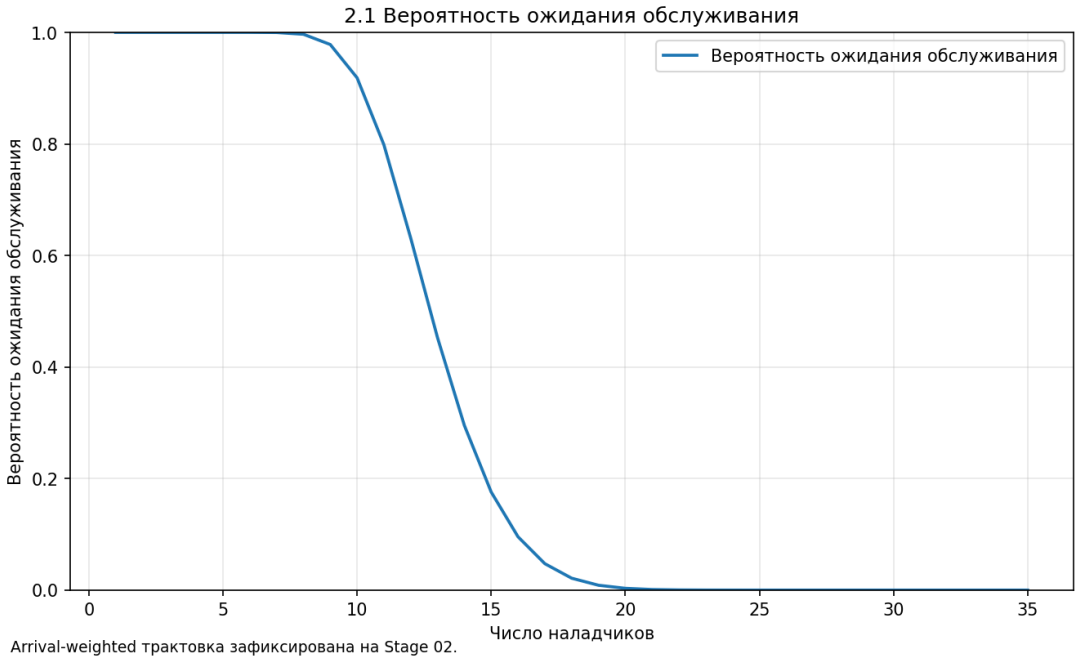

Рисунок 2.1.4. График вероятности ожидания обслуживания от числа наладчиков.

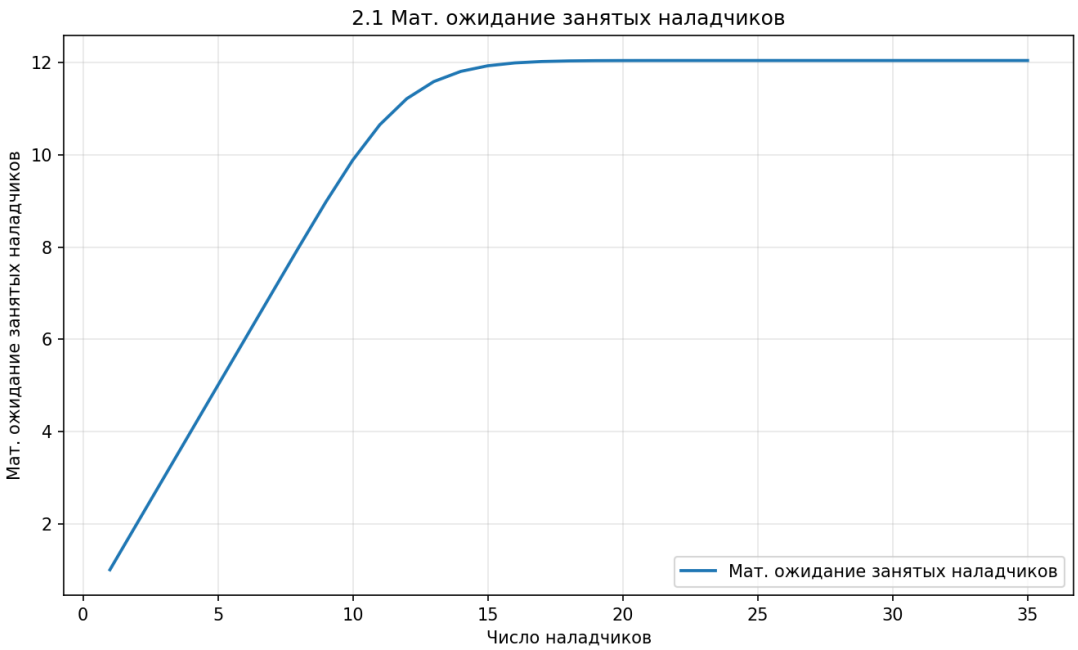

Рисунок 2.1.5. График математического ожидания числа занятых наладчиков от числа наладчиков.

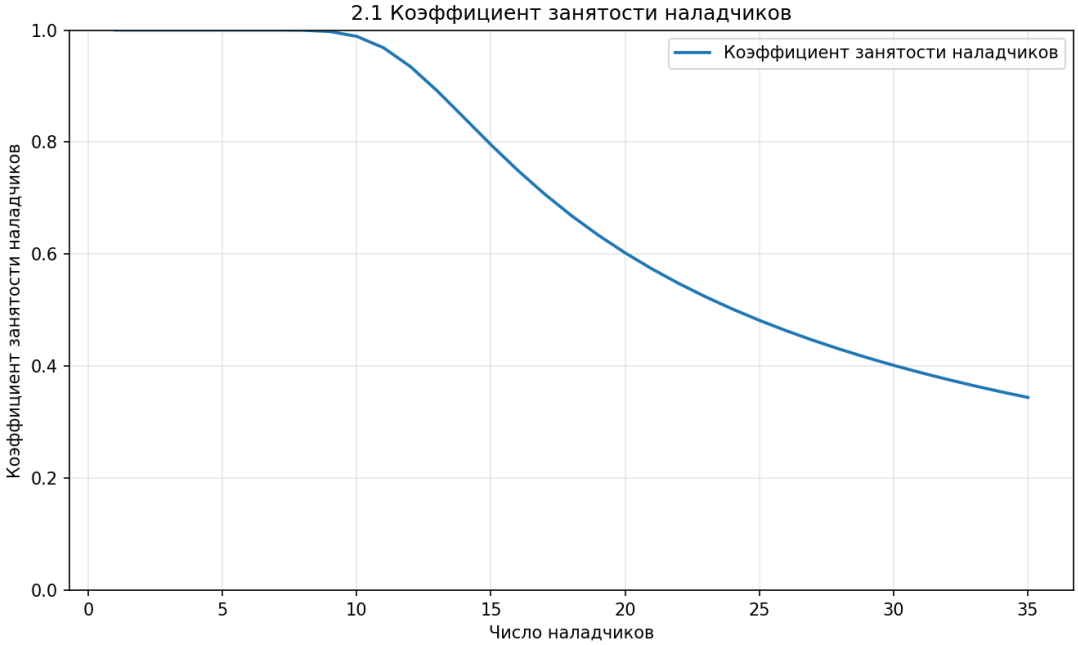

Рисунок 2.1.6. График коэффициента занятости наладчиков от числа наладчиков.

Краткие выводы

- В задаче 1.1 условие P_отк < 0.01 впервые выполняется при n = 13.
- В задаче 1.3 стационарный режим начинается с n = 7, а режимы n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 остаются нестационарными.
- В задаче 1.4 все расчёты выполнены с детерминированным усечением хвоста распределения при epsilon = 1e-12.
- В задаче 2.1 при выбранной трактовке вероятности ожидания она меняется от 1 при r = 1 до 0 при r = 35.